Livelli di Fermi in un IGBT

Stato di riposo, stato di blocco e stato di conduzione

1 Struttura e principio di funzionamento

L'IGBT (*Insulated Gate Bipolar Transistor*) a canale n e' un dispositivo verticale a quattro strati $p^+\,n\,n^-\,p$ con un MOSFET a gate isolato integrato sulla superficie. Dal punto di vista circuitale equivale a un MOSFET a canale n che pilota la base di un transistore bipolare PNP:

- il **MOSFET** (sorgente n^+, p-body, gate su ossido) fornisce il controllo in tensione e inietta *elettroni* nella regione di drift;
- il **PNP** (emettitore p^+ di collettore, base n^- di drift, collettore p-body) inietta *lacune* nella drift dal lato collettore.

La contemporanea presenza di elettroni e lacune nella regione n^- produce la *modulazione della conduttivita'*: la densita' di plasma ($n \simeq p \sim 10^{16}-10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$) supera di due o tre ordini di grandezza il drogaggio della drift ($N_D \sim 10^{13}-10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$), riducendo drasticamente la caduta resistiva rispetto a un MOSFET di pari tensione di blocco. Il prezzo da pagare e' la tensione di soglia di giunzione ($\approx 0{,}7$–$0{,}9$ V) sempre presente in serie e la coda di corrente allo spegnimento, dovuta alla ricombinazione del plasma immagazzinato.

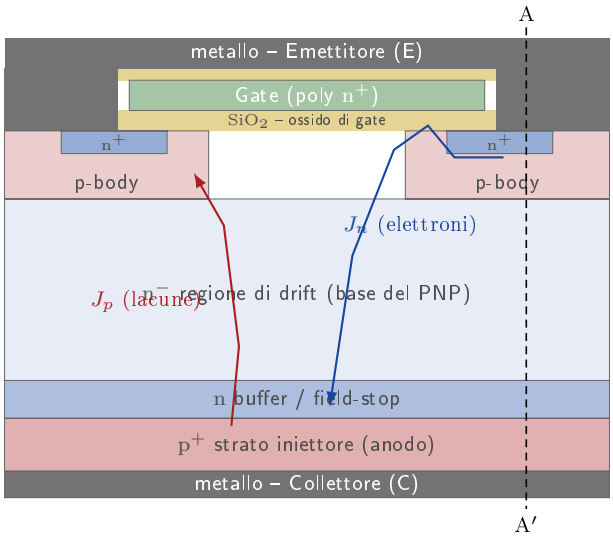


Figure 1: Sezione schematica di una cella IGBT a canale n (planare). La linea A–A′ individua il taglio verticale usato per i diagrammi a bande delle Fig. 2, 3 e 5. Le proporzioni non sono in scala: la drift n^- e' in realta' molto piu' spessa degli altri strati.

2 Richiami: livello di Fermi e quasi-livelli di Fermi

All'equilibrio termodinamico (nessuna tensione applicata, nessun gradiente di temperatura, nessuna illuminazione) esiste *un solo* livello di Fermi E_F, ed esso e' **costante in tutto il dispositivo**. Le concentrazioni di portatori sono

$$n = n_i \exp\!\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right), \qquad p = n_i \exp\!\left(\frac{E_i - E_F}{kT}\right), \qquad np = n_i^2, \tag{1}$$

dove E_i e' il livello intrinseco (circa a meta' gap). La posizione di E_F rispetto a E_i codifica il drogaggio locale: vicino a E_C nelle zone n, vicino a E_V nelle zone p. Poiche' E_F deve restare orizzontale, sono le *bande* a piegarsi in corrispondenza delle giunzioni: la piegatura vale qV_{bi}, con

$$V_{bi} = \frac{kT}{q}\,\ln\!\frac{N_A N_D}{n_i^2} \approx 0{,}7\text{–}0{,}9\ \text{V} \quad \text{per le giunzioni tipiche di un IGBT.} \tag{2}$$

Fuori equilibrio (polarizzazione applicata, corrente che scorre) elettroni e lacune non sono piu' in equilibrio fra loro. Si introducono allora i **quasi-livelli di Fermi** E_{Fn} ed E_{Fp}:

$$n = n_i \exp\!\left(\frac{E_{Fn}-E_i}{kT}\right), \qquad p = n_i \exp\!\left(\frac{E_i-E_{Fp}}{kT}\right), \qquad \boxed{np = n_i^2 \exp\!\left(\frac{E_{Fn}-E_{Fp}}{kT}\right)} \tag{3}$$

La loro separazione ha un significato fisico immediato:

- $E_{Fn} - E_{Fp} = 0$: equilibrio locale ($np = n_i^2$);
- $E_{Fn} - E_{Fp} > 0$: iniezione (giunzione polarizzata direttamente), $np > n_i^2$;
- $E_{Fn} - E_{Fp} < 0$: estrazione (giunzione polarizzata inversamente), $np < n_i^2$;
- la differenza $E_{Fn} - E_{Fp}$ misurata ai due contatti vale esattamente $qV_{applicata}$.

Infine, i quasi-livelli sono i veri potenziali che guidano il trasporto: le densita' di corrente si scrivono in forma compatta (deriva + diffusione inglobate) come

$$J_n = \mu_n\, n\, \frac{\mathrm{d}E_{Fn}}{\mathrm{d}x}, \qquad J_p = \mu_p\, p\, \frac{\mathrm{d}E_{Fp}}{\mathrm{d}x}. \tag{4}$$

Un quasi-livello *orizzontale* significa quindi corrente nulla per quel tipo di portatore; la sua *pendenza* e' proporzionale alla corrispondente densita' di corrente divisa per la concentrazione locale.

3 Stato di riposo ($V_{GE} = 0$, $V_{CE} = 0$)

Con entrambi i terminali cortocircuitati il dispositivo e' in equilibrio termodinamico. Vale un unico E_F orizzontale, mentre le bande si piegano in corrispondenza delle tre giunzioni interne (Fig. 2):

- n^+ emettitore / p-body: barriera di circa 0,85 eV, che impedisce agli elettroni della sorgente di entrare nel body;
- p-body / n^- drift (giunzione J_2, quella che sostiene la tensione in blocco): la zona svuotata e' fortemente asimmetrica e si estende quasi tutta nella drift poco drogata;
- n buffer / p^+ collettore (giunzione J_1, quella che inietta le lacune in conduzione).

Non c'e' corrente perche' i due contatti si trovano allo stesso potenziale elettrochimico: le componenti di deriva e di diffusione a ogni giunzione si bilanciano esattamente. Il dispositivo e' bloccante in entrambi i sensi: J_2 blocca la tensione diretta, J_1 quella inversa.

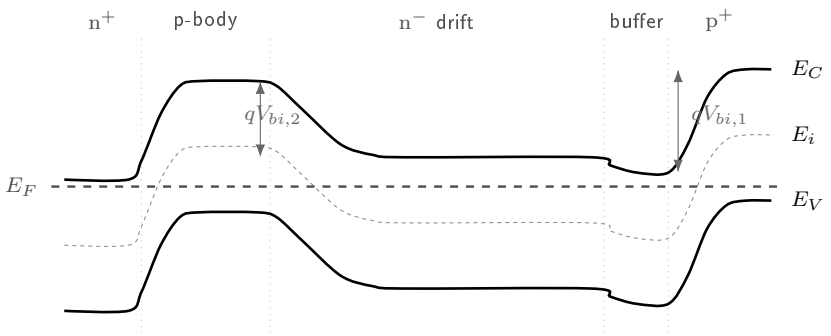


Figure 2: Stato di riposo ($V_{GE} = V_{CE} = 0$): equilibrio termodinamico lungo il taglio A–A′. Il livello di Fermi E_F e' unico e perfettamente orizzontale; tutta l'informazione sulle giunzioni e' contenuta nella piegatura delle bande.

4 Stato di blocco ($V_{GE} = 0$, $V_{CE} > 0$)

Applicando una tensione positiva sul collettore senza pilotare il gate, non esiste canale: la giunzione J_2 (p-body/n$^-$) si polarizza inversamente e ne assorbe quasi tutta la tensione. Le bande della drift si abbassano di qV_{CE} rispetto al p-body e la zona svuotata si allarga secondo

$$w_{dep} \simeq \sqrt{\frac{2\varepsilon_{Si}\,(V_{bi} + V_{CE})}{qN_D}}. \tag{5}$$

Dal punto di vista dei livelli di Fermi accade il fatto caratteristico: E_F **si sdoppia**. E_{Fp} resta agganciato al potenziale del contatto di emettitore, E_{Fn} a quello di collettore, e i due si separano di qV_{CE} (Fig. 3). All'interno della zona svuotata i due quasi-livelli si incrociano; qui $E_{Fn} < E_{Fp}$, cioe' $np \ll n_i^2$: e' la condizione di *estrazione*, e la piccola corrente residua I_{CES} e' proprio la corrente di generazione termica nello spazio svuotato (piu' la componente di guadagno del PNP, motivo per cui l'I_{CES} di un IGBT cresce rapidamente con la temperatura).

Il buffer n ha qui un ruolo preciso: arresta il fronte di campo elettrico prima che raggiunga il p$^+$ (*punch-through* / *field-stop*), permettendo di usare una drift piu' sottile a parita' di tensione nominale.

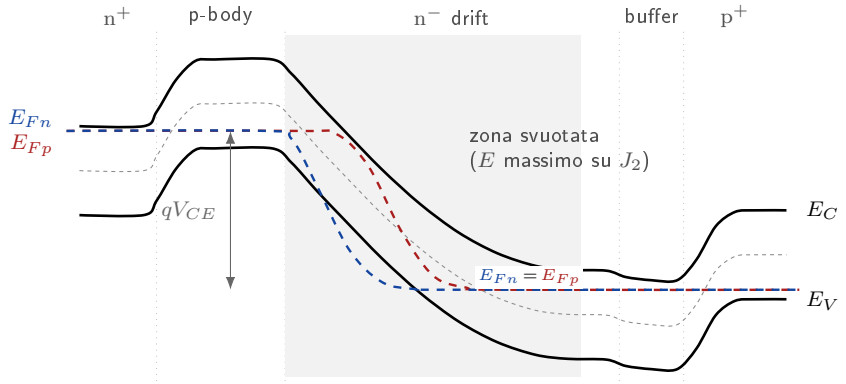


Figure 3: Stato di blocco ($V_{GE} = 0$, $V_{CE} > 0$). Il livello di Fermi si sdoppia: E_{Fn} ed E_{Fp} differiscono di qV_{CE} fra i due contatti. Praticamente tutta la caduta e' sostenuta dalla giunzione J_2; nella zona svuotata $E_{Fn} < E_{Fp}$ ($np \ll n_i^2$). Il valore di V_{CE} e' disegnato molto ridotto per leggibilita' (in un dispositivo reale sarebbe di centinaia di volt); dentro la zona svuotata l'andamento dei quasi-livelli e' solo indicativo, perche' le densita' di portatori sono trascurabili.

5 La struttura MOS: dal riposo all'inversione

Il passaggio in conduzione e' governato dalla struttura MOS gate/SiO_2/p-body, lungo un taglio *trasversale* alla superficie (Fig. 4).

$V_{GE} = 0$. Nel caso ideale ($\phi_{ms} = 0$, ossido privo di carica) le bande del semiconduttore sono piatte fino alla superficie e il livello di Fermi del gate e' allineato con quello del silicio. Nel p-body E_F giace sotto E_i di una quantita'

$$q\phi_F = E_i - E_F = kT\,\ln\frac{N_A}{n_i} \;\approx\; 0{,}42 \text{ eV} \quad (N_A \approx 10^{17}\ \text{cm}^{-3}). \tag{6}$$

La superficie e' di tipo p come il bulk: fra sorgente n$^+$ e drift n$^-$ non esiste alcun cammino per gli elettroni.

$V_{GE} > 0$: svuotamento. Il campo nell'ossido respinge le lacune dalla superficie: le bande si piegano verso il basso e si forma uno strato svuotato di carica fissa negativa. Finche' $\psi_s < 2\phi_F$ la superficie e' solo impoverita, non conduce.

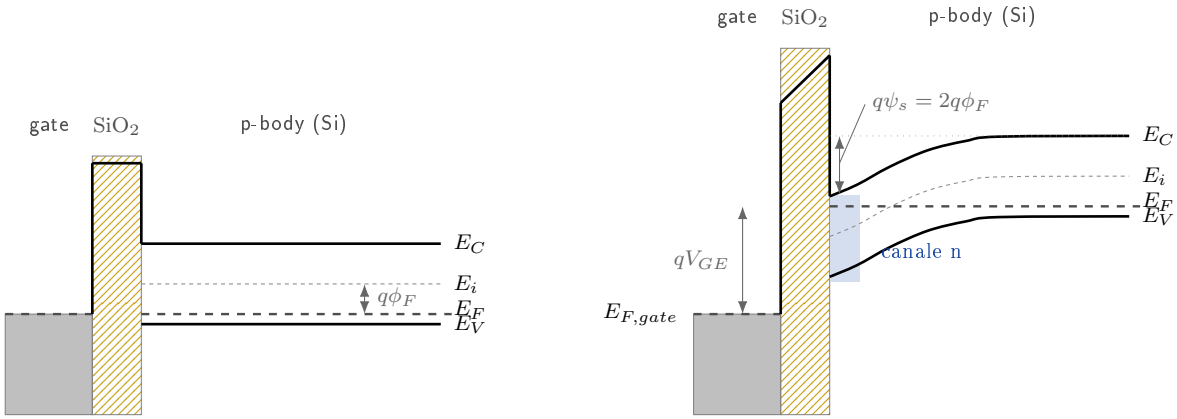
$V_{GE} > V_{th}$**: inversione forte.** Quando la piegatura raggiunge

$$\psi_s = 2\phi_F \qquad \Longleftrightarrow \qquad E_F - E_i\big|_{superficie} = +q\phi_F, \tag{7}$$

il livello di Fermi in superficie si trova sopra E_i tanto quanto era sotto nel bulk: la superficie e' diventata *di tipo n* pur restando il silicio drogato p. E' il canale di inversione, un ponte conduttivo fra n^+ e drift. La tensione di soglia vale

$$V_{th} = V_{FB} + 2\phi_F + \frac{\sqrt{2\,q\,\varepsilon_{Si}\,N_A\,(2\phi_F)}}{C_{ox}}, \qquad C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}. \tag{8}$$

Da notare due punti utili in progettazione: (i) ϕ_F diminuisce con la temperatura, quindi V_{th} ha coefficiente di temperatura negativo ($\approx -5 \div -10$ mV/K); (ii) E_F nel semiconduttore resta *orizzontale* anche in inversione forte, perche' lungo la direzione trasversale non scorre corrente (il gate e' isolato): sono ancora le bande a piegarsi.



(a) $V_{GE} = 0$: bande piatte, superficie di tipo p, nessun canale.

(b) $V_{GE} > V_{th}$: inversione forte, E_F sopra E_i in superficie.

Figure 4: Diagramma a bande della struttura MOS (taglio trasversale gate–ossido–p-body). Il livello di Fermi del semiconduttore resta unico e orizzontale (corrente trasversale nulla); quello del gate e' abbassato di qV_{GE}. L'altezza della barriera dell'ossido (3,1 eV rispetto a E_C del silicio) e' rappresentata in scala ridotta.

6 Stato di conduzione ($V_{GE} > V_{th}$, V_{CE} piccola)

Con il canale formato la sequenza degli eventi e' la seguente:

1. gli **elettroni** fluiscono dalla sorgente n^+ attraverso il canale di inversione e raggiungono la drift n^-; questa corrente e' la corrente di base del PNP;
2. la giunzione J_1 (p^+/buffer) si porta in **polarizzazione diretta** ($\approx$ 0,7 V) e inietta **lacune** nella drift;
3. nella drift si stabilisce un plasma elettrone–lacuna quasi neutro con $n \simeq p \gg N_D$ (*modulazione della conduttivita'*);
4. le lacune attraversano la drift, vengono raccolte dalla giunzione J_2 (polarizzata inversamente) ed escono dal contatto di emettitore attraverso il p-body.

   Sul diagramma a bande (Fig. 5) questo si legge cosi':

- la barriera n^+/p-body **scompare** lungo il cammino superficiale, perche' la superficie del body e' invertita: e' il canale;
- nella drift i due quasi-livelli sono **separati di circa** 0,7–0,8 **eV**, con $E_{Fn} > E_{Fp}$: e' la firma dell'alta iniezione,

$$n\,p = n_i^2 \exp\!\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{kT}\right) \;\Rightarrow\; n \simeq p \sim 10^{16}\text{–}10^{17}\ \text{cm}^{-3} \gg N_D; \tag{9}$$

- entrambi i quasi-livelli sono **leggermente inclinati** attraverso la drift: e' la caduta ohmica residua, tanto piu' piccola quanto piu' denso e' il plasma (e infatti E_{Fn} ed E_{Fp} restano quasi paralleli);
- sulla giunzione J_1 i quasi-livelli si separano di qV_{J1}: e' la soglia di ginocchio che rende $V_{CE(sat)}$ non nulla a corrente nulla.
  Il bilancio complessivo e'

$$V_{CE(sat)} \;=\; V_{J1} \;+\; V_{drift} \;+\; V_{canale} \;\approx\; 0{,}7{-}0{,}9\ \text{V} \;+\; (\text{qualche } 0{,}1\ \text{V}) \;+\; I_C R_{ch}, \tag{10}$$

dove la separazione $E_{Fn} - E_{Fp}$ ai due terminali metallici vale esattamente qV_{CE}: i quasi-livelli devono infatti ricongiungersi al livello di Fermi unico del metallo su ciascun contatto ohmico.

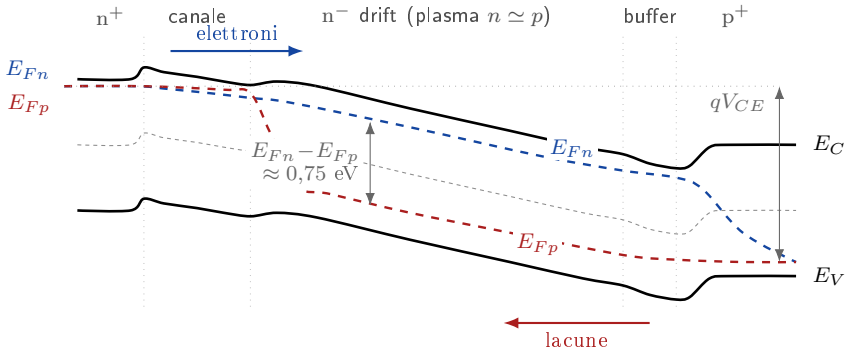


Figure 5: Stato di conduzione, lungo il cammino di corrente $n^+ \to$ canale di inversione $\to$ drift $\to$ buffer $\to p^+$. I quasi-livelli sono separati di $\approx 0{,}75$ eV in tutta la drift (alta iniezione) e la loro pendenza, ridotta dalla modulazione della conduttivita', rappresenta la caduta ohmica. Ai contatti la separazione totale vale qV_{CE}. In prossimita' di J_2 l'andamento di E_{Fp} e' schematico: le lacune vengono raccolte dal p-body ed E_{Fp} si ricongiunge al livello di Fermi dell'emettitore.

7 Spegnimento e coda di corrente

Quando V_{GE} scende sotto V_{th} il canale scompare e la corrente di elettroni si interrompe quasi istantaneamente. Il plasma immagazzinato nella drift, pero', non ha alcun percorso di estrazione: la sua separazione $E_{Fn} - E_{Fp}$ si annulla solo per *ricombinazione*, con costante di tempo pari alla vita media dei portatori τ. Questo si traduce nella caratteristica coda di corrente (I_{tail}), che domina le perdite di spegnimento. Le tecniche di controllo della vita media (irraggiamento elettronico, drogaggio con oro/platino) e le strutture field-stop agiscono proprio sulla quantita' di plasma e sulla sua velocita' di estinzione, imponendo il classico compromesso $V_{CE(sat)}$ contro E_{off}.

8 Quadro riassuntivo

	Riposo $V_{GE}=0$, $V_{CE}=0$	**Blocco** $V_{GE}=0$, $V_{CE}>0$	**Conduzione** $V_{GE}>V_{th}$, V_{CE} piccola
Livelli di Fermi	E_F unico, orizzontale	E_{Fn}, E_{Fp} separati di qV_{CE}	E_{Fn}, E_{Fp} separati di qV_{CE}
Superficie del body	tipo p	tipo p (o svuotata)	invertita (canale n)
Giunzione J_2 (body/drift)	equilibrio	inversa, sostiene V_{CE}	lievemente inversa, raccoglie lacune
Giunzione J_1 (p^+/buffer)	equilibrio	quasi non polarizzata	diretta, inietta lacune
Drift n^-	$np = n_i^2$	$np \ll n_i^2$ (svuotata)	$np \gg n_i^2$ (alta iniezione)
Corrente	nulla	I_{CES} di generazione	I_C, elettroni + lacune

Table 1: Sintesi dei tre stati operativi letti attraverso i livelli di Fermi.

Nota sui valori usati nei disegni

I diagrammi sono qualitativi ma internamente coerenti. Valori adottati: $E_g = 1{,}12$ eV, $N_A(\text{body}) \approx 10^{17}$ cm^{-3} ($\phi_F \approx 0{,}42$ V), $N_D(\text{drift})$ molto basso ($E_C - E_F \approx 0{,}25$ eV), buffer e n^+ degeneri o quasi. Nelle Fig. 3 e 5 la tensione V_{CE} e' disegnata rispettivamente pari a 2 V e 1,5 V: la prima e' fortemente ridotta rispetto ai valori reali di blocco (centinaia di volt) per poter rappresentare le bande sulla stessa scala verticale del gap.